Atividade Prática – Gateway Modbus RTU/TCP

Integração TPW-04 + Python + Elipse E3

Equipe: _____ **Turma:** _____

Objetivo

Modificar os **trechos comentados do código Python fornecido** para transmitir os registradores e as memórias utilizados no **supervisório de cada equipe**. Os dados deverão ser lidos do CLP **TPW-04 por Modbus RTU**, publicados pelo Python como **Modbus TCP** e visualizados no **Elipse E3**.

1. Visão geral do sistema



2. Exemplo: leitura e publicação de sinais

O código-base já transmite **D0** do TPW-04 (`0x4338`) para o **Holding Register 0** do servidor TCP. A equipe deverá ampliar esse exemplo para os sinais do próprio supervisório, como no modelo abaixo:

```
# Leituras do CLP: substitua os enderecos indicados
valor_D0 = await plc.read_hr(0x4338)
valor_Dx = await plc.read_hr(ENDERECO_Dx)
valor_Mx = await plc.read_memory(ENDERECO_Mx)

# Publicacao TCP: cada sinal em seu endereco
if valor_D0 is not None:
    await tcp.write_hr(0, valor_D0)
if valor_Dx is not None:
    await tcp.write_hr(1, valor_Dx)
if valor_Mx is not None:
    await tcp.write_memory(0, valor_Mx)
```

Os nomes `Dx` e `Mx` representam variáveis de exemplo; `ENDERECO_Dx` e `ENDERECO_Mx` devem ser substituídos pelos endereços reais.

3. Personalização do código Python

Na função `main()`, localize os **quatro blocos de comentários** indicados no arquivo: leituras de *Holding Registers*, leituras de memórias M, escritas de *Holding Registers* TCP e escritas de memórias TCP.

1. Identifique os sinais que o **supervisório da sua equipe** precisa exibir (por exemplo: contadores, estados, alarmes e valores analógicos).
2. Substitua os endereços de exemplo pelos **endereços hexadecimais reais** do TPW-04.
3. Descomente e complete as leituras com `plc.read_hr(...)` e `plc.read_memory(...)`.
4. Publique cada sinal em um endereço TCP escolhido pela equipe usando `tcp.write_hr(...)` ou `tcp.write_memory(...)`.

Atenção

`0x4338` é o endereço de **D0 no TPW-04**, enquanto `0` é o endereço de destino **no servidor TCP**: eles não são a mesma coisa. Verifique `is not None` **para cada leitura**.

4. Configuração no Elipse E3

Configure o **driver Modbus** para acessar o servidor TCP iniciado pelo Python.

Parâmetro	Configuração
Protocolo / função	Modbus TCP; Elipse como cliente (mestre)
Main IP	`127.0.0.1` se Python e Elipse rodarem no mesmo computador; caso contrário, IP do computador com Python
Porta TCP	`1502`
Slave ID	`1` (confirmar suporte no servidor Python)
Base de endereços	*Data is addressed from 0*

Utilize a configuração por String. Deixe **Dispositivo vazio** e informe o Slave ID junto com o endereço no campo **Item**:

Sinal	Dispositivo	Item	Origem no Python
D0	(vazio)	`1:hr0`	`write_hr(0,...)`
Reg. extra	(vazio)	`1:hr1`	`write_hr(1,...)`
Memória M	(vazio)	`1:cl0`	`write_memory(0,...)`

Deixe **P1–P4 = 0**.

Nota: `1:cl0` é válido se o método `tcp.write_memory()` publicar o valor como **Coil**. Confirme essa implementação no arquivo `tcp.py`.